17633번 - 제곱수의 합 (More Huge) 성공

☆

다이아몬드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
0.5 초 (추가 시간 없음)	512 MB	2434	832	533	31.688%

문제

라그랑주는 1770년에 모든 자연수는 넷 혹은 그 이하의 제곱수의 합으로 표현할 수 있다고 증명하였다. 어떤 자연수는 복수의 방법으로 표현된다. 예를 들면, 26은 5^2과 1^2의 합이다; 또한 $4^2 + 3^2 + 1^2$으로 표현할 수도 있다. 역사적으로 암산의 명수들에게 공통적으로 주어지는 문제가 바로 자연수를 넷 혹은 그 이하의 제곱수 합으로 나타내라는 것이었다. 1900년대 초반에 한 암산가가 $15663 = 125^2 + 6^2 + 1^2 + 1^2$라는 해를 구하는데 8초가 걸렸다는 보고가 있다. 좀 더 어려운 문제에 대해서는 56초가 걸렸다: $11339 = 105^2 + 15^2 + 8^2 + 5^2$.

자연수 n이 주어질 때, n을 최소 개수의 제곱수 합으로 표현하는 컴퓨터 프로그램을 작성하시오.

입력

입력은 표준입력을 사용한다. 입력은 자연수 n을 포함하는 한 줄로 구성된다. 여기서, $1 \le n \le$ **1,000,000,000,000,000,000**이다.

출력

출력은 표준출력을 사용한다. 합이 n과 같게 되는 제곱수들의 최소 개수를 한 줄에 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
25
```

예제 출력 1 복사

```
1
```

예제 입력 2 복사

```
26
```

예제 출력 2 복사

```
2
```

예제 입력 3 복사

```
11339
```

예제 출력 3 복사

```
3
```

예제 입력 4 복사

```
34567
```

예제 출력 4 복사

```
4
```

출처

- 문제를 만든 사람: ho94949 (/user/ho94949)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 소수 판정 (/problem/tag/9)
- 소인수분해 (/problem/tag/242)
- 폴라드 로 (/problem/tag/58)
- 밀러-라빈 소수 판별법 (/problem/tag/47)

메모